KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 4

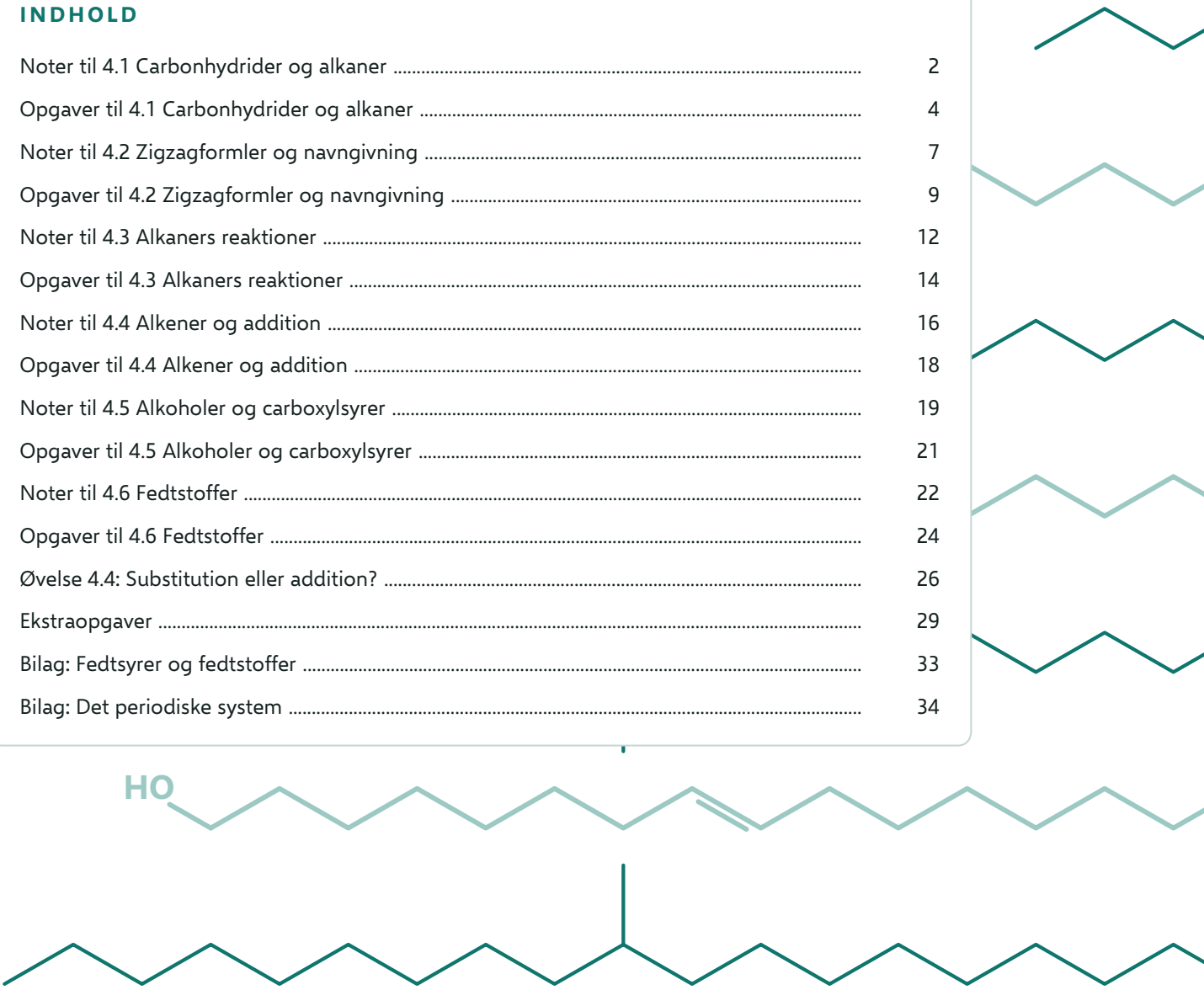
# Organisk kemi

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD


Noter til 4.1 Carbonhydrider og alkaner ..... 2
Opgaver til 4.1 Carbonhydrider og alkaner ..... 4
Noter til 4.2 Zigzagformler og navngivning ..... 7
Opgaver til 4.2 Zigzagformler og navngivning ..... 9
Noter til 4.3 Alkaners reaktioner ..... 12
Opgaver til 4.3 Alkaners reaktioner ..... 14
Noter til 4.4 Alkener og addition ..... 16
Opgaver til 4.4 Alkener og addition ..... 18
Noter til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer ..... 19
Opgaver til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer ..... 21
Noter til 4.6 Fedtstoffer ..... 22
Opgaver til 4.6 Fedtstoffer ..... 24
Øvelse 4.4: Substitution eller addition? ..... 26
Ekstraopgaver ..... 29
Bilag: Fedtsyrer og fedtstoffer ..... 33
Bilag: Det periodiske system ..... 34

NOTER

# 4.1 Carbonhydrider og alkaner

## Organisk kemi

Skriv, hvad organisk kemi handler om, og hvilken binding et organisk stof som udgangspunkt har. Hvilke stoffer med carbon er uorganiske?

## Carbon danner fire bindinger

Hvorfor danner et carbonatom altid fire bindinger?

## Carbonhydrider og alkaner

Forklar ordene carbonhydrid og alkan, og tegn stregformlerne for de tre alkaner.

Ethan, $C_2H_6$

Propan, $C_3H_8$

Butan, $C_4H_{10}$

Skriv den formel, som alle alkaner passer med. Hvad er en molekylformel?

## De ti første alkaner

Skriv navn og molekylformel for de ti første alkaner. Hvad har alle navnene til fælles?

| Carbonatomer | Navn | Formel | Carbonatomer | Navn | Formel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

## Kogepunktet stiger med kædens længde

Hvilke alkaner er gasser ved stuetemperatur? Tegn kæderne, og forklar, hvorfor lange kæder har det højeste kogepunkt.

To korte kæder, der ligger tæt

To lange kæder, der ligger tæt

## Alkaner i hverdagen

Udfyld skemaet.

| Antal carbonatomer | Ved stuetemperatur | Eksempler |
|---|---|---|
| 1 til 4 | | |
| 5 til omkring 17 | | |
| 18 og flere | | |

## Alkaner er upolære

Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem carbon og hydrogen. Hvorfor kan benzin ikke blandes med vand?

OPGAVER

# 4.1 Carbonhydrider og alkaner

## Opgave 1: Carbons fire bindinger

4.1.2

Carbon har atomnummer 6.

**a.** Hvor mange elektroner har et carbonatom i den yderste skal?

**b.** Hvor mange elektroner mangler det for at opfylde oktetreglen?

**c.** Hvor mange bindinger danner et carbonatom?

**d.** Tegn stregformlen for ethan, $C_2H_6$.

## Opgave 2: Navne og formler

4.1.3

Udfyld de tomme felter i skemaet.

| Navn | Antal carbonatomer | Molekylformel |
|---|---|---|
| propan | | |
| | 5 | |
| | | $C_8H_{18}$ |
| heptan | | |
| | 2 | |

## Opgave 3: Formlen for alkaner 4.1.4

Alkaner har molekylformlen $C_nH_{2n+2}$.

**a.** Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 12 carbonatomer?

**b.** Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 20 carbonatomer?

**c.** Et carbonhydrid har molekylformlen $C_6H_{12}$. Er det en alkan?

**d.** Et carbonhydrid har molekylformlen $C_9H_{20}$. Er det en alkan?

## Opgave 4: Gas, væske eller fast stof 4.1.5

Skemaet viser smeltepunkt og kogepunkt for tre alkaner.

| Alkan | Smeltepunkt | Kogepunkt |
|---|---|---|
| butan, $C_4H_{10}$ | –138 °C | –1 °C |
| heptan, $C_7H_{16}$ | –91 °C | 98 °C |
| octadecan, $C_{18}H_{38}$ | 28 °C | 316 °C |

**a.** Hvilken tilstand har hver af de tre alkaner ved 25 °C?

**b.** En lighter med butan virker dårligt udendørs, når det er –10 °C. Forklar hvorfor.

## Opgave 5: Forklar kogepunktet 4.1.6

Pentan koger ved 36 °C, og octan koger ved 126 °C. Forklar, hvorfor octan har det højeste kogepunkt.

## Opgave 6: Benzin og vand

4.1.7

Carbon har elektronegativiteten 2,5, og hydrogen har 2,1.

**a.** Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem C og H.

**b.** Er bindingen polær eller upolær?

**c.** Forklar, hvorfor benzin ikke kan blandes med vand.

**d.** Benzin har densiteten 0,75 g/mL, og vand har densiteten 1,00 g/mL. Hvilket lag ligger øverst?

NOTER

# 4.2 Zigzagformler og navngivning

## Fra stregformel til zigzagformel

Skriv de to regler for en zigzagformel, og tegn butan på begge måder.

Butan som stregformel

Butan som zigzagformel

## Find hydrogenatomerne

Udfyld skemaet. Hvordan finder du molekylformlen ud fra en zigzagformel?

| Carbonatomet sidder | Tegnede bindinger | Hydrogenatomer |
|---|---|---|
| i en ende | | |
| i et knæk | | |
| hvor tre streger mødes | | |
| hvor fire streger mødes | | |

## Isomerer

Skriv, hvad isomerer er, og tegn zigzagformlerne for de to isomerer med molekylformlen $C_4H_{10}$.

Butan

2-methylpropan

## Sådan får en forgrenet alkan sit navn

Tegn 3-methylhexan som zigzagformel, og skriv de tre trin, der giver navnet.

3-methylhexan

| Trin | Det gør du |
|---|---|
| 1. Hovedkæden | |
| 2. Numrene | |
| 3. Navnet | |

Hvad hedder sidegrupperne med 1 og 2 carbonatomer? Skriv reglerne for flere ens sidegrupper og for forskellige sidegrupper.

## Fra navn til zigzagformel

Tegn 2,3-dimethylbutan i tre trin, og tjek molekylformlen til sidst.

Trin 1: hovedkæden

Trin 2: numrene

Trin 3: sidegrupperne

OPGAVER

# 4.2 Zigzagformler og navngivning

## Opgave 1: Fra navn til kæde 4.2.1

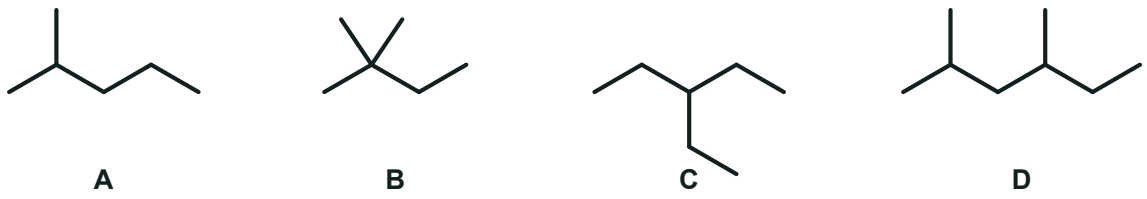
Tegn zigzagformlen for de tre alkaner.

**a.** Propan

**b.** Pentan

**c.** Hexan

## Opgave 2: Tæl atomerne 4.2.2



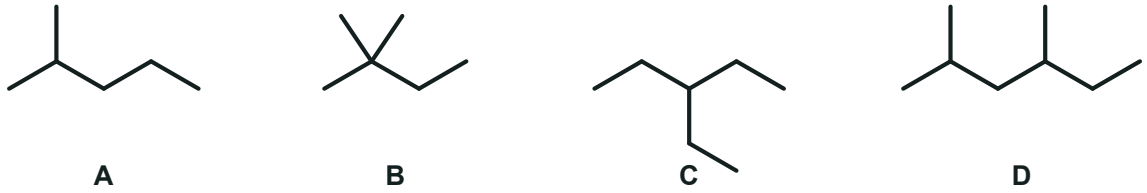

**a.** Hvor mange carbonatomer har hvert af de fire molekyler?

**b.** Find antallet af hydrogenatomer, og skriv molekylformlen for hvert molekyle.

**c.** To af molekylerne er isomerer. Hvilke?

## Opgave 3: Giv alkanerne navn 4.2.3

Giv de fire molekyler fra opgave 4.2.2 et navn.




## Opgave 4: Fra navn til zigzagformel 4.2.4

Tegn zigzagformlen for de fire alkaner, og skriv molekylformlen for hver af dem.

**a.** 2-methylbutan

**b.** 2,3-dimethylpentan

**c.** 3-ethylhexan

**d.** 2,2-dimethylpropan

## Opgave 5: Isomerer eller ej? 4.2.6

**a.** Hvad vil det sige, at to stoffer er isomerer?

**b.** Er pentan og 2-methylbutan isomerer?

**c.** Er butan og pentan isomerer?

**d.** Er 2-methylpentan og 3-methylpentan isomerer?

## Opgave 6: Form og kogepunkt 4.2.8

De tre isomerer med formlen $C_5H_{12}$ har hver sit kogepunkt.

| Isomer | Kogepunkt |
|---|---|
| pentan | 36 °C |
| 2-methylbutan | 28 °C |
| 2,2-dimethylpropan | 10 °C |

**a.** Hvilken af de tre isomerer er mest forgrenet?

**b.** Forklar, hvorfor kogepunktet falder, når molekylet bliver mere forgrenet.

NOTER

# 4.3 Alkaners reaktioner

## Forbrænding

Skriv, hvad en forbrænding er, og hvilke to stoffer der dannes ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid. Skriv reaktionsskemaet for forbrændingen af methan.

## Sådan afstemmer du en forbrænding

Afstem forbrændingen af propan, $C_3H_8$, i fire trin, og tjek til sidst atomerne på begge sider af pilen.

| Trin | Reaktionsskema |
|---|---|
| 1. Stofferne | |
| 2. Carbon | |
| 3. Hydrogen | |
| 4. Oxygen | |

Afstem forbrændingen af ethan, $C_2H_6$. Hvad gør du, når antallet af oxygenatomer bliver ulige?

## Ufuldstændig forbrænding

Tegn de to flammer, og skriv, hvilke stoffer der dannes. Hvornår bliver en forbrænding ufuldstændig, og hvorfor er carbonmonoxid farlig?

Fuldstændig forbrænding

Ufuldstændig forbrænding

## Substitution

Hvorfor er oliespild og plastikaffald et problem i naturen? Forklar, hvad der sker i en substitution, og tegn reaktionen mellem hexan og brom med zigzagformler. Hvad sker der med farven i lys og i mørke, og hvorfor er lyset nødvendigt?

Hexan og brom

De to produkter

OPGAVER

# 4.3 Alkaners reaktioner

## Opgave 1: Hvad dannes der? 4.3.1

**a.** Hvilke to stoffer dannes der ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid?

**b.** Hvilke to stoffer kan der også dannes, når forbrændingen er ufuldstændig?

**c.** Hvad er årsagen til, at en forbrænding bliver ufuldstændig?

**d.** Hvordan kan man se på flammen, at forbrændingen er ufuldstændig?

## Opgave 2: Er skemaet afstemt? 4.3.2

Tæl atomerne på begge sider af pilen, og afgør, om reaktionsskemaet er afstemt.

**a.** $CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

**b.** $C_2H_4 + 2\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

**c.** $C_3H_8 + 5\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

## Opgave 3: Afstem forbrændingen 4.3.3

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de tre alkaner.

**a.** Pentan, $C_5H_{12}$

**b.** Heptan, $C_7H_{16}$

**c.** Nonan, $C_9H_{20}$

## Opgave 4: Når det ikke går op 4.3.4

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de to alkaner.

**a.** Butan, $C_4H_{10}$

**b.** Octan, $C_8H_{18}$

## Opgave 5: Substitution 4.3.6

Ethan reagerer med chlor, når der er lys.

**a.** Hvad kaldes reaktionstypen?

**b.** Gør reaktionsskemaet færdigt:

$$C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow \ldots$$

**c.** Hvorfor sker reaktionen ikke i mørke?

## Opgave 6: To reagensglas 4.3.7

Der hældes octan og lidt brom i to reagensglas, så væsken i begge glas er gul. Glas 1 stilles ind i et mørkt skab. Glas 2 stilles i vindueskarmen i solen. Efter en time er væsken i glas 1 stadig gul, mens væsken i glas 2 er farveløs.

**a.** Forklar forskellen på de to glas.

**b.** Skriv reaktionsskemaet for reaktionen i glas 2. Octan har formlen $C_8H_{18}$.

NOTER

# 4.4 Alkener og addition

## Dobbeltbindinger og tripelbindinger

Tegn stregformlerne for de tre stoffer, og udfyld skemaet. Forklar ordene mættet og umættet.

Ethan, $C_2H_6$

Ethen, $C_2H_4$

Ethyn, $C_2H_2$

| | **Alkan** | **Alken** | **Alkyn** |
|---|---|---|---|
| Binding mellem carbonatomerne | | | |
| Navnet ender på | | | |
| Mættet eller umættet | | | |

## Alkeners navne

Skriv reglen for tallet i navnet, og tegn zigzagformlerne for de to isomerer.

But-1-en

But-2-en

## Addition

Forklar, hvad der sker i en addition, og udfyld skemaet.

| **Alkenen reagerer med** | **Produkt** | **Reaktionsskema med ethen** |
|---|---|---|
| brom, $Br_2$ | | |
| hydrogen, $H_2$ | | |
| vand, $H_2O$ | | |

### Substitution og addition

Udfyld skemaet.

| | Substitution | Addition |
|---|---|---|
| Sker med | | |
| Det sker der | | |
| Antal produkter | | |
| Kræver lys | | |

## Bromvand viser, om et stof er umættet

Tegn de to glas, efter at de er rystet, og forklar forskellen.

En alkan og bromvand

En alken og bromvand

## Plastik laves af alkener

Forklar ordene polymerisation og polymer, og tegn, hvordan ethenmolekyler bliver til polyethen.

## Carbonatomer i ring

Tegn zigzagformlerne for de to ringe. Hvorfor affarver benzen ikke bromvand?

Cyclohexan

Benzen

OPGAVER

# 4.4 Alkener og addition

## Opgave 1: Alkan, alken eller alkyn? 4.4.1

En alkan har formlen $C_nH_{2n+2}$. En alken med én dobbeltbinding har formlen $C_nH_{2n}$. En alkyn med én tripelbinding har formlen $C_nH_{2n-2}$.
Udfyld skemaet.

| Molekylformel | Alkan, alken eller alkyn? | Mættet eller umættet? |
|---|---|---|
| $C_2H_6$ | | |
| $C_3H_6$ | | |
| $C_2H_2$ | | |
| $C_5H_{12}$ | | |
| $C_4H_8$ | | |

## Opgave 2: Gør additionen færdig 4.4.5

Gør de tre reaktionsskemaer færdige.

**a.** $C_2H_4 + H_2 \longrightarrow \ldots$ _____

**b.** $C_3H_6 + Br_2 \longrightarrow \ldots$ _____

**c.** $C_2H_4 + Cl_2 \longrightarrow \ldots$ _____

**d.** Hvor mange produkter dannes der i hver reaktion? _____

NOTER

# 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

## Funktionelle grupper

Forklar ordene funktionel gruppe og stofklasse, og udfyld skemaet.

| Stofklasse | Funktionel gruppe | Navnet ender på | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Alkan | | | |
| Alken | | | |
| Alkohol | | | |
| Carboxylsyre | | | |

## Alkoholer

Hvad hedder OH-gruppen? Skriv reglen for navnet på en alkohol, og tegn zigzagformlerne for de tre alkoholer.

Ethanol

Propan-2-ol

Glycerol

Hvordan dannes ethanol ved gæring?

## Carboxylsyrer

Tegn syregruppen, –COOH, med alle atomer og bindinger, og tegn zigzagformlerne for de to syrer. Hvordan får en carboxylsyre sit navn?

Syregruppen

Ethansyre (eddikesyre)

Butansyre (smørsyre)

## Kan stoffet opløses i vand?

Skriv tommelfingerreglen, og udfyld skemaet.

| Stof | Carbonatomer | Polære grupper | Opløses i vand? |
|---|---|---|---|
| Ethanol | | | |
| Butan-1-ol | | | |
| Octan-1-ol | | | |
| Glycerol | | | |

## Kogepunktet er højere end hos alkanerne

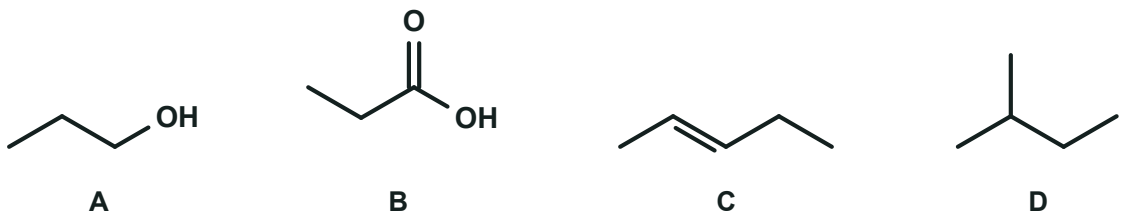
Propan er en gas ved stuetemperatur, mens ethanol er en væske, selv om molekylerne vejer næsten det samme. Forklar hvorfor.

OPGAVER

# 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

## Opgave 1: Fire zigzagformler

4.5.2




A B C D

**a.** Hvilken stofklasse hører hvert af de fire molekyler til?

**b.** Hvor mange carbonatomer har hvert molekyle?

**c.** Giv de fire molekyler et navn.

## Opgave 2: Kan det opløses i vand?

4.5.6

Brug tommelfingerreglen om 4 carbonatomer for hver polær gruppe til at vurdere, om stofferne kan opløses i vand.

**a.** Methanol

**b.** Hexan-1-ol

**c.** Propansyre

**d.** Decansyre

**e.** Glycerol

NOTER

# 4.6 Fedtstoffer

## Fedtsyrer

Skriv, hvad en fedtsyre er, og tegn zigzagformlerne for en mættet og en umættet fedtsyre med 18 carbonatomer.

Stearinsyre (mættet)

Oliesyre (enkeltumættet)

Udfyld skemaet. Hvilket mønster viser smeltepunkterne?

| Fedtsyre | Carbonatomer | Dobbeltbindinger | Type | Smeltepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Stearinsyre | | | | |
| Oliesyre | | | | |
| Linolsyre | | | | |

## Sådan er et fedtstof bygget

Tegn, hvordan glycerol og tre fedtsyrer bliver til et fedtstof, og skriv reaktionsskemaet med ord. Forklar ordene triglycerid og hydrolyse.

Glycerol og tre fedtsyrer

Et fedtstof og tre vandmolekyler

## Fast eller flydende?

Tegn, hvordan kæderne ligger i de to slags fedt, og forklar, hvorfor smør er fast, mens olie er flydende.

Mættede fedtsyrer

Umættede fedtsyrer

## Fedt og vand

Hvorfor kan et fedtstof ikke opløses i vand?

## Fra olie til fast fedt

Forklar, hvad der sker ved hærdning. Hvordan kan bromvand vise, om et fedtstof har mange dobbeltbindinger?

## Fedt i maden

Hvad bruger kroppen fedt til, og hvilket fedt anbefaler kostrådene?

OPGAVER

# 4.6 Fedtstoffer

Du får brug for de to tabeller fra afsnit 4.6. De står også i bilaget Fedtsyrer og fedtstoffer.

## Opgave 1: Byggestenene

4.6.1

**a.** Hvilke to slags molekyler er et fedtstof bygget af?

**b.** Hvor mange fedtsyrer sidder der på ét glycerolmolekyle?

**c.** Hvor mange vandmolekyler bliver der tilovers, når ét fedtstofmolekyle dannes?

**d.** Hvad betyder *tri* i ordet triglycerid?

## Opgave 2: Smør og rapsolie

4.6.3

Forklar, hvorfor smør er fast ved stuetemperatur, mens rapsolie er flydende.

## Opgave 3: Hærdning 4.6.7

Ved hærdning bliver en flydende olie til et fast fedtstof.

**a.** Hvilket stof reagerer med olien?

**b.** Hvad hedder reaktionstypen?

**c.** Hvad sker der med dobbeltbindingerne, med kædernes form og med smeltepunktet?

**d.** Oliesyre har formlen $C_{18}H_{34}O_2$. Skriv reaktionsskemaet for oliesyres reaktion med hydrogen.

**e.** Hvad hedder den fedtsyre, der dannes?

ØVELSE 4.4

# Substitution eller addition?

**Formål**

Du skal undersøge, hvordan brom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

Bromvand er vand med lidt opløst brom, som farver det gult. HBr er en syre, så vandet bliver surt, og i vand danner HBr bromidioner, $Br^-$. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

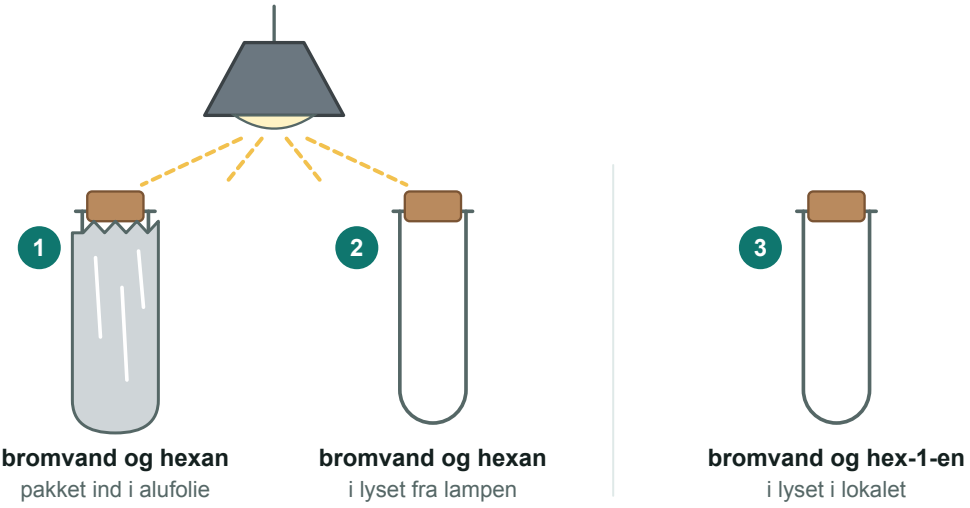
$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \longrightarrow AgBr(s)$$

**Apparatur og kemikalier:** tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

**Sikkerhed**

Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for brom er giftigt og ætsende, og dampene må ikke indåndes. Hexan og hex-1-en er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på huden.

## Fremgangsmåde




Figur 1: De tre reagensglas. Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Forsvinder den gule farve i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
3. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.

4. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
5. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
6. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.
7. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

## Resultater

| Glas | Indhold | Gæt: forsvinder farven? | Farve efter rystning, øverst og nederst | Farve til sidst, øverst og nederst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bromvand og hexan, i folie | | | |
| 2 | bromvand og hexan, i lys | | | |
| 3 | bromvand og hex-1-en | | | |

| Glas | Tid, før farven var væk | pH | Bundfald med sølv(I)nitrat? |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

## Efterbehandling

**1.** Forklar med molekylernes polaritet, hvad der skete, da glassene blev rystet.

**2.** Skriv reaktionsskemaerne for reaktionerne i glas 2 og 3, og tegn zigzagformlen for ét af produkterne i hvert glas.

Et produkt i glas 2

Produktet i glas 3

**3.** Forklar resultaterne med pH-papir og sølv(I)nitrat i glas 1 og 2. Skriv ionskemaet for bundfaldet.

**4.** Forklar, hvordan forsøget viser forskellen på en substitution og en addition. Kom ind på lys, hastighed og antal produkter.

**5.** Nævn en fejlkilde i forsøget, og forklar, hvordan den kan påvirke resultatet.

# Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

## Til 4.1 Carbonhydrider og alkaner

### Opgave 1: Bindingerne i flaskegas

4.1.klima.2

Flaskegas er propan, $C_3H_8$. De tre carbonatomer sidder i en kæde.

**a.** Hvor mange bindinger danner hvert carbonatom?

**b.** Hvor mange hydrogenatomer sidder der på hvert af de to yderste carbonatomer?

**c.** Hvor mange hydrogenatomer sidder der på det midterste carbonatom?

**d.** Tegn stregformlen for propan.

## Til 4.2 Zigzagformler og navngivning

### Opgave 2: De tre isomerer i let benzin

4.2.klima.7

Den letteste del af benzin indeholder alkaner med molekylformlen $C_5H_{12}$. Der findes tre isomerer. Tegn zigzagformler for dem alle uden at se i bogen, og giv dem navne.

## Til 4.3 Alkaners reaktioner

### Opgave 3: Den sorte gryde 4.3.mad.4

En gryde, der har hængt over et bål, er sort i bunden. En gryde, der har stået på et gasblus, er ren.

**a.** Hvad er det sorte stof?

**b.** Forklar forskellen på de to gryder.

## Til 4.4 Alkener og addition

### Opgave 4: Giv alkenerne navn 4.4.3




**a.** Hvilke af de fire molekyler er alkener?

**b.** Giv alle fire molekyler et navn.

**c.** Skriv molekylformlen for hvert molekyle.

### Opgave 5: To flasker uden etiket 4.4.7

På en hylde står to flasker, hvor etiketten er faldet af. Den ene indeholder hexan, $C_6H_{14}$, og den anden indeholder hex-1-en, $C_6H_{12}$. Begge væsker er farveløse.

**a.** Beskriv et forsøg, der kan vise, hvilken flaske der er hvilken.

**b.** Hvad ser du i hvert af de to reagensglas?

**c.** Skriv reaktionsskemaet for den reaktion, der sker.

## Til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

### Opgave 6: Forklar kogepunktet 4.5.7

Ethan koger ved –89 °C, og ethanol koger ved 78 °C. Begge molekyler har to carbonatomer. Forklar, hvorfor ethanol har et meget højere kogepunkt.

# Til 4.6 Fedtstoffer

## Opgave 7: Smeltepunkter 4.6.4

Stearinsyre smelter ved 69 °C, og oliesyre smelter ved 13 °C. Begge har 18 carbonatomer.

**a.** Hvad er forskellen på opbygningen af de to fedtsyrer?

**b.** Hvilken tilstand har hver af de to fedtsyrer ved 25 °C?

**c.** Hvilken tilstand har de i et køleskab ved 5 °C?

**d.** Olivenolie indeholder meget oliesyre. Hvad sker der med olivenolie, når flasken står i køleskabet?

## Opgave 8: Bromvand og fedt 4.6.8

I tre reagensglas er der lige meget smeltet kokosfedt, olivenolie og solsikkeolie. Der dryppes bromvand i glassene, én dråbe ad gangen, og glassene rystes. Man tæller, hvor mange dråber der skal til, før den gule farve ikke længere forsvinder.

**a.** Hvad er det i fedtstofferne, der reagerer med brom?

**b.** Stil de tre fedtstoffer i rækkefølge efter, hvor mange dråber de kan affarve. Begynd med det, der kan affarve flest.

**c.** Begrund rækkefølgen ud fra tabellen i afsnit 4.6.

BILAG

# Fedtsyrer og fedtstoffer

De to tabeller står i bogens afsnit 4.6.

## Fedtsyrer

| Fedtsyre | Carbonatomer | Dobbeltbindinger | Type | Smeltepunkt |
|---|---|---|---|---|
| palmitinsyre | 16 | 0 | mættet | 63 °C |
| stearinsyre | 18 | 0 | mættet | 69 °C |
| oliesyre | 18 | 1 | enkeltumættet | 13 °C |
| linolsyre | 18 | 2 | flerumættet | –5 °C |
| linolensyre | 18 | 3 | flerumættet | –11 °C |

Jo flere dobbeltbindinger en fedtsyre har, jo lavere er smeltepunktet.

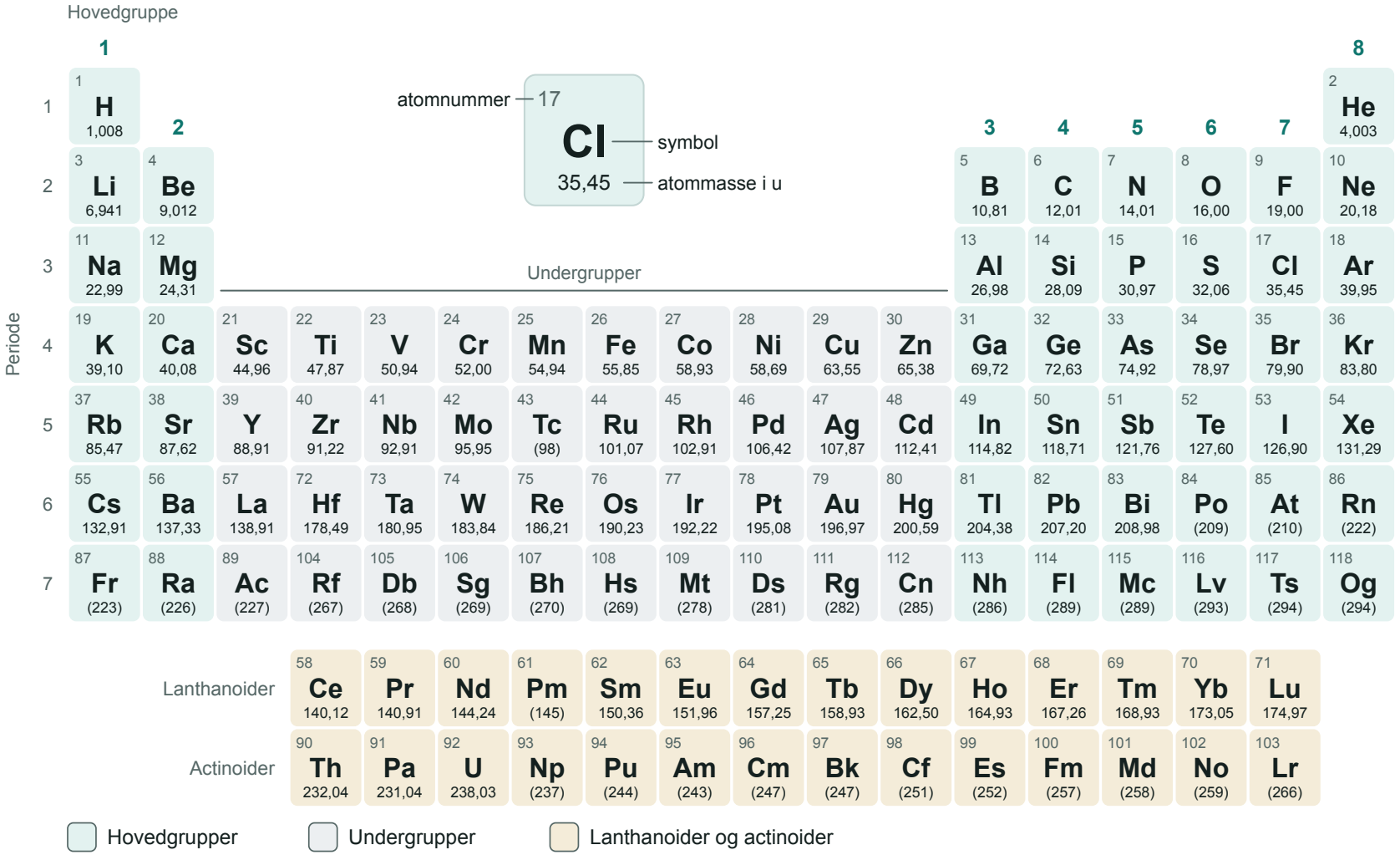
## Fedtsyrerne i fem fedtstoffer

| Fedtstof | Mættet | Enkeltumættet | Flerumættet | Ved stuetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Kokosfedt | 91 % | 7 % | 2 % | fast |
| Smør | 66 % | 30 % | 4 % | fast |
| Olivenolie | 15 % | 75 % | 10 % | flydende |
| Rapsolie | 7 % | 63 % | 30 % | flydende |
| Solsikkeolie | 10 % | 20 % | 70 % | flydende |

Tabellen viser, hvor stor en del af fedtsyrerne der er mættede og umættede. Tallene er afrundede og varierer lidt fra produkt til produkt.

**BILAG**

# Det periodiske system




Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.